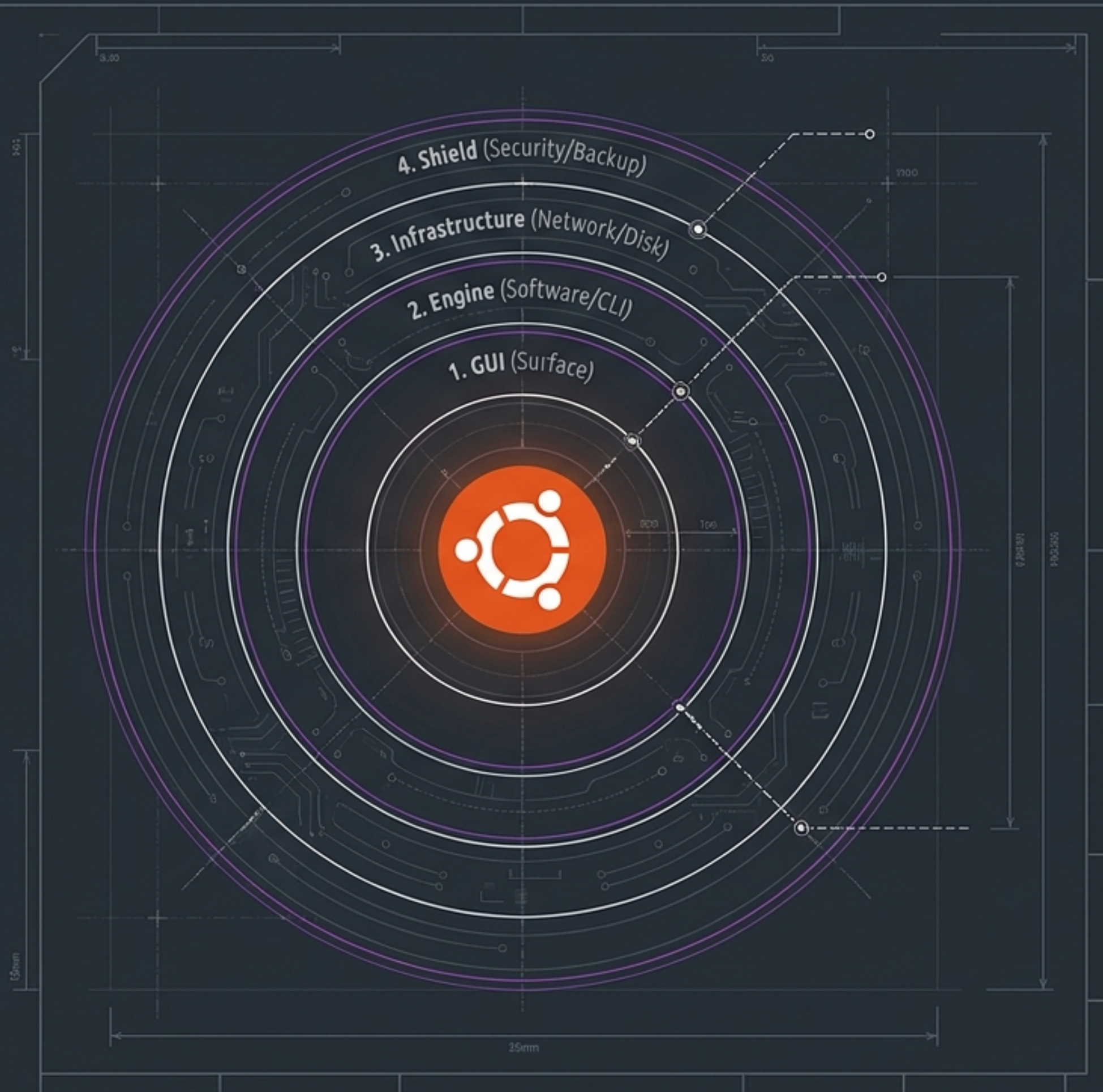


Ubuntu 24.04 Master Blueprint

คู่มือภาพอ้างอิงเพื่อการควบคุมระบบอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ (GNOME 46 & Noble Numbat)

- ✓ ออกแบบสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- ✓ โครงสร้างเนื้อหา 4 ระดับ:
การควบคุมภายนอก → กลไกการขับเคลื่อน →
โครงสร้างพื้นฐาน → เกราะป้องกัน



Anatomy of GNOME 46 Desktop

Top Bar

แถบควบคุมหลัก แสดงเวลา
การแจ้งเตือน และเมนูระบบ

Activities Overview

ศูนย์กลางการนำทาง (กดปุ่ม
Super หรือคลิกมุมซ้ายบน)
พิมพ์เพื่อค้นหาแอปทันที

Dash (Dock)

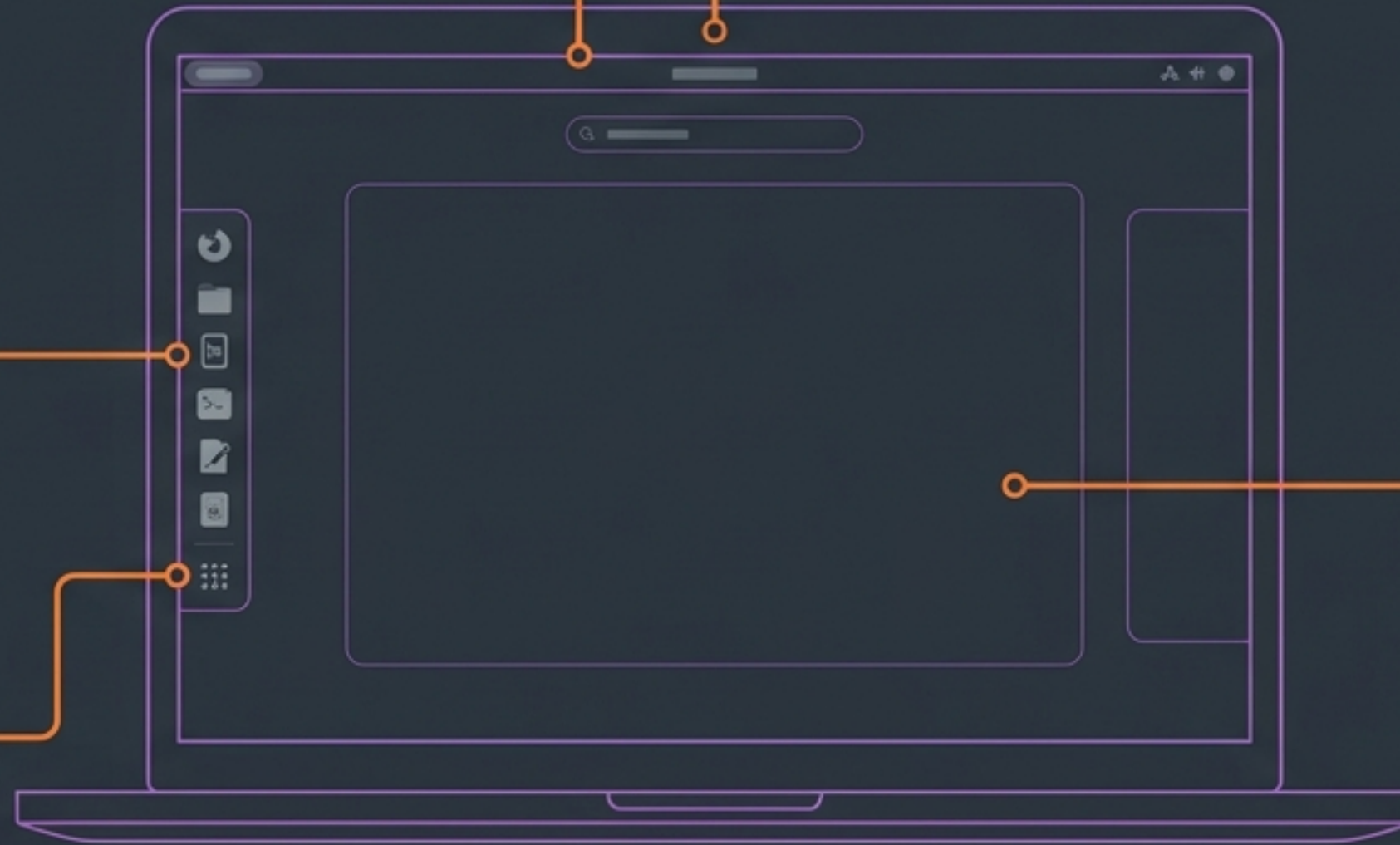
แถบด้านซ้ายสำหรับปักหมุดแอป
(คลิกขวาเพื่อเพิ่ม/ลบแอป)

App Grid

กดไอคอนตารางจุดที่ Dash
เพื่อดูแอปทั้งหมด

Workspace

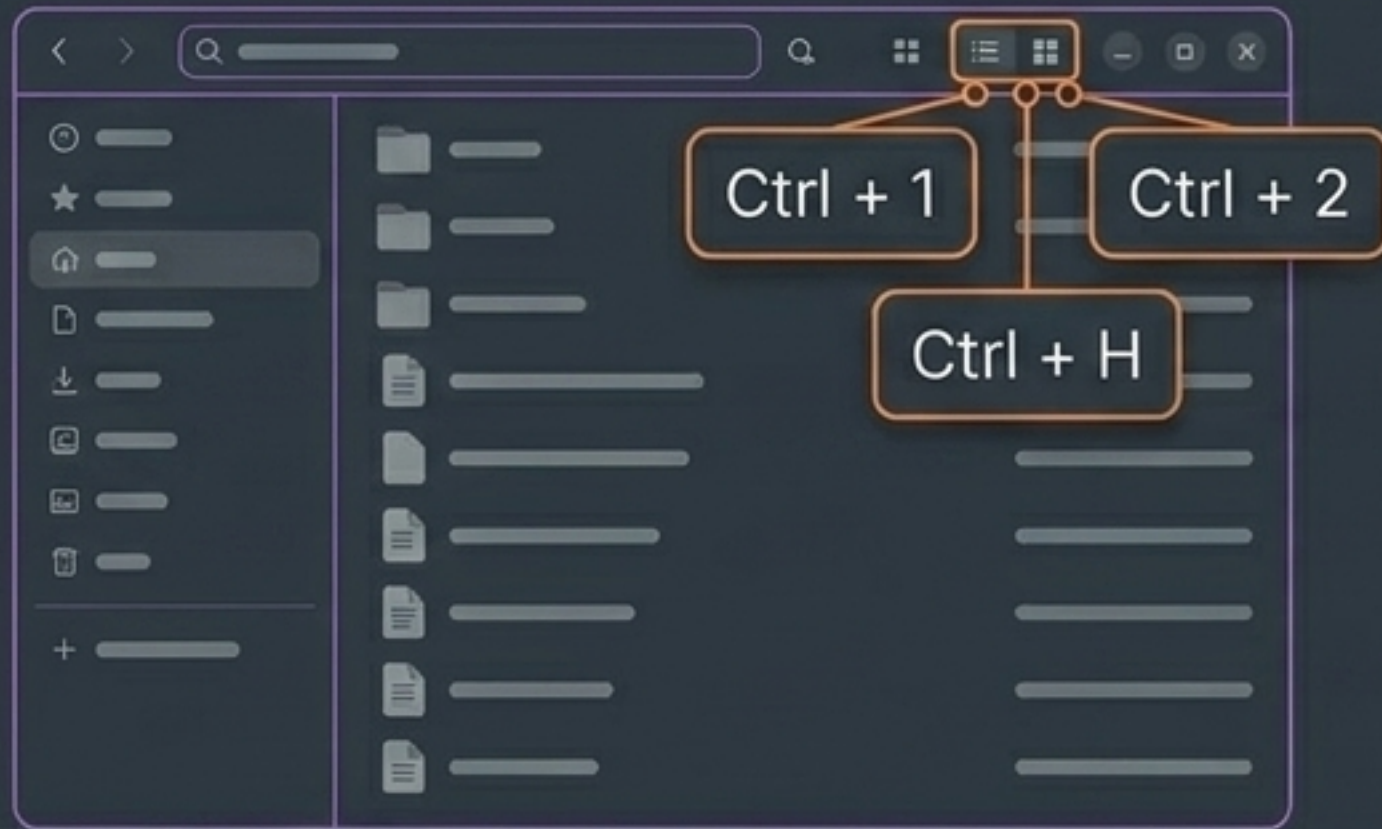
พื้นที่ทำงานเสมือน (ลากหน้า
ต่างไปทางขวาเพื่อจัดระเบียบ)



Pro Tip: การปรับแต่งขั้นสูง แนะนำให้ติดตั้ง GNOME Tweaks และ GNOME Extensions เพื่อปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติม

File Mastery (Nautilus)

Nautilus Mastery

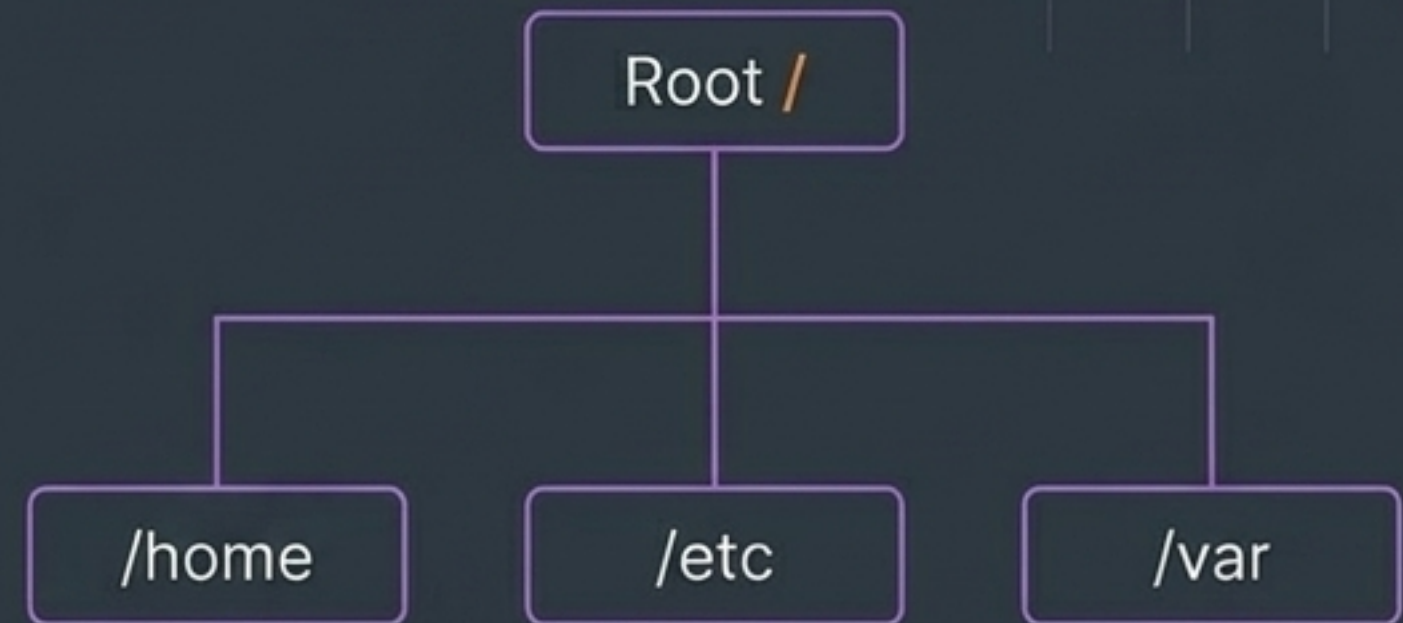


มุมมอง: **Ctrl + 1** (List) **Ctrl + 2** (Grid) **Ctrl + H** (ขึ้นต้นด้วย .)

การนำทาง: **Alt + ←/→** (ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า)
Alt + ↑ (ขึ้นโฟลเดอร์แม่) **Ctrl + L** (พิมพ์ Path ตรงๆ)

การค้นหา: กด **Ctrl + F**

File Operations & Directory Tree



การลบไฟล์: **Delete** (ลงถังขยะ) | **Shift + Delete** (ลบถาวร)

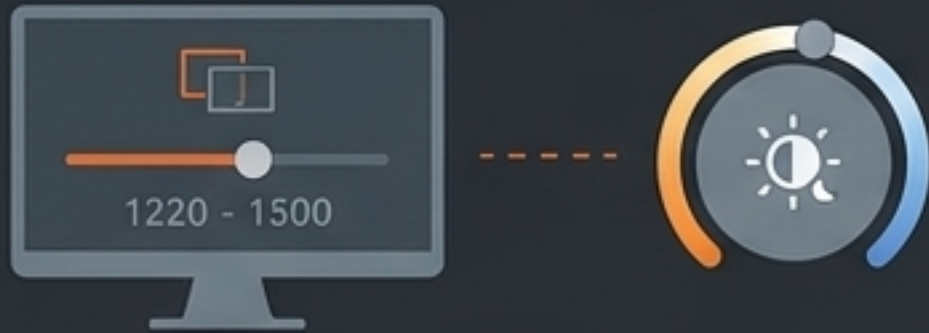
การสร้างโฟลเดอร์: **Ctrl** + **Shift** + **N**

การบีบอัดไฟล์: คลิกขวา ➔ Compress หรือ Extract Here

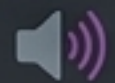
The Personalization Dashboard



Displays (การแสดงผล)



- ตั้งค่าความละเอียด, รูปแบบจอ (Mirror/Extend)
- **Night Light**: ลดแสงสีฟ้า (ตั้งเวลา Sunset to Sunrise ปรับอุณหภูมิสี)



Sound (เสียง - ขับเคลื่อนโดย PipeWire)



- เลือก Input/Output Device
- ปรับระดับเสียงแยกตามแอปพลิเคชัน (Per-app volume)



Keyboard & Input (แป้นพิมพ์และภาษา)

EN / TH



- เพิ่มภาษาไทย: Settings → Keyboard → Input Sources → กด + → Thai
- สลับภาษา: Super + Space หรือ Shift + Alt
- ทักษะ: เปิด Tap to Click และ Natural Scrolling



Power & Privacy (พลังงานและความเป็นส่วนตัว)



- ตั้งเวลา Screen Lock อัตโนมัติและ Do Not Disturb
- ควบคุมสิทธิ์ Location, กล้อง, และไมโครโฟน

Software Installation Matrix

Package Architecture Matrix			
APT	Snap	Flatpak	GUI / .deb
ตัวจัดการแพ็คเกจดั้งเดิม (เร็ว, เสถียร, เชื่อมโยงกับ ระบบลึก)	รูปแบบใหม่จาก Canonical (แอปแยกส่วน, อัปเดตอัตโนมัติ, รองรับหลายเวอร์ชัน)	ทางเลือกแบบ Sandbox (เน้นความปลอดภัยและข้าม ดิสโทร)	การติดตั้งผ่าน Ubuntu Software Center หรือไฟล์ ติดตั้งแบบคลิก

Essential App Stack

Built-in

LibreOffice (Office), Firefox (Browser)

APT (sudo apt install ...)

Chromium, VLC (Video), GIMP (Photo), ClamAV (Antivirus)

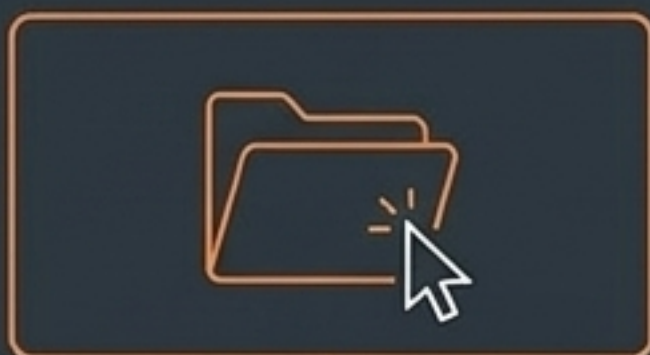
Snap (sudo snap install ...)

VS Code (Code), Telegram (Chat)

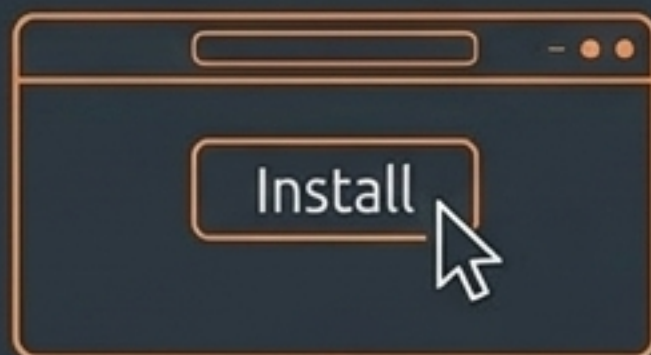
The Synthesis: GUI Meets CLI (เชื่อมโยงการรวมสู่บรรทัดคำสั่ง)

Mirror/Reflection

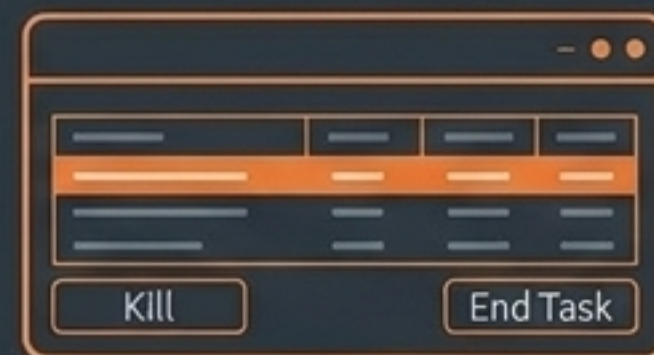
คลิกเปิดโฟลเดอร์ใน Files



กดคลิก Install ใน Ubuntu Software



เปิด System Monitor เพื่อปิดแอปที่ค้าง



```
cd /path/to/folder แล้วพิมพ์ ls
```

```
sudo apt install <package>
```

```
kill <PID>
```

Terminal ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่มันคือช่องทางที่ลัดตรงและทรงพลังที่สุดในการคุยกับแกนกลางของ Ubuntu

Essential Terminal Commands

คำสั่งพื้นฐาน (File & Navigation)

การนำทางไวดอร์ การแสดงรายการไฟล์ และการจัดการไฟล์เบื้องต้น

ls - แสดงรายการไฟล์ในไวดอร์ปัจจุบัน

ls -la - แสดงไฟล์ทั้งหมดรวมถึงไฟล์ ซ่อนและรายละเอียด

cd <directory> - เปลี่ยนไวดอร์ไปยังตำแหน่งที่ระบุ

cd .. - ย้อนกลับไปหนึ่งระดับ

pwd - แสดงเส้นทางไวดอร์ปัจจุบัน

mkdir <directory_name> - สร้างไวดอร์ใหม่

rm <file> - ลบไฟล์

rm -r <directory> - ลบไวดอร์และเนื้อหาทั้งหมด

cp <source> <destination> - คัดลอกไฟล์หรือไวดอร์

mv <source> <destination> - ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์/ไวดอร์

การจัดการระบบ (System Management)

การตรวจสอบสถานะระบบ การดูข้อมูล และการจัดการเครือข่าย/ดิสก์ผ่านคำสั่ง

top - แสดงกระบวนการที่กำลังทำงานและทรัพยากรระบบแบบเรียลไทม์

htop - เครื่องมือตรวจสอบระบบที่มีอินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบ

df -h - แสดงพื้นที่ว่างบนดิสก์ในรูปแบบที่อ่านง่าย

free -h - แสดงหน่วยความจำและพื้นที่สวอปที่ใช้และว่าง

lscpu - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ CPU

ifconfig (or **ip addr**) - แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายอินเทอร์เฟซ

ping <host> - ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฮสต์

whoami - แสดงชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน

sudo <command> - เรียกใช้คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

systemctl status <service> - ตรวจสอบสถานะบริการ systemd

เครื่องมือขั้นสูง (Advanced Tools)

- **Pipe & Redirect (|, >):** การส่งต่อผลลัพธ์จากคำสั่งหนึ่งไปยังอีกคำสั่ง หรือบันทึกลงไฟล์

command1 | command2

command > file.txt

- **Alias:** การตั้งชื่อย่อให้คำสั่งยาวๆ

alias mycmd='long command here'

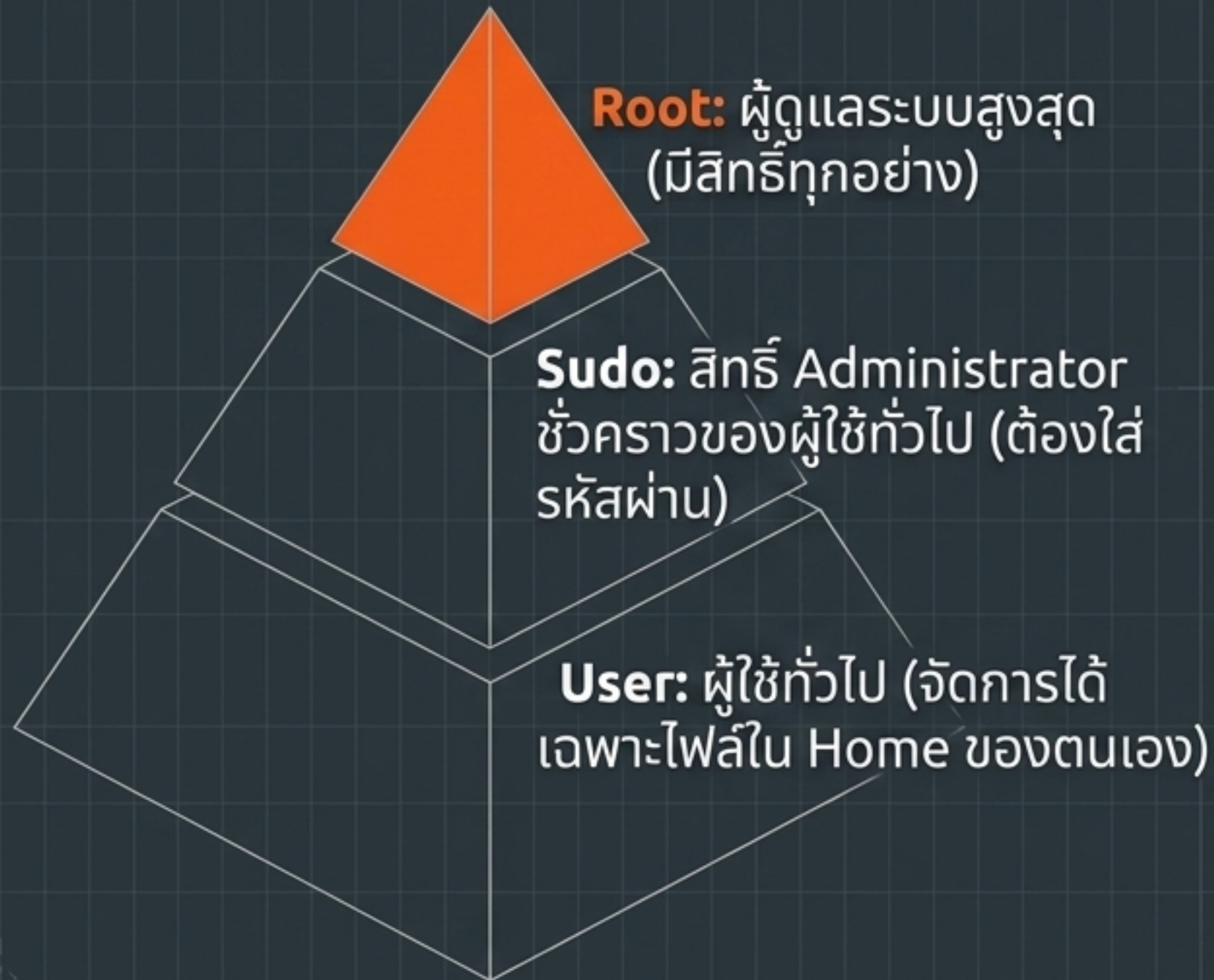
- **SSH:** การเชื่อมต่อและควบคุมเครื่องอื่นจากระยะไกล

ssh user@hostname

- **Shell Script:** พื้นฐานการเขียนสคริปต์เพื่อทำงานอัตโนมัติ

#!/bin/bash
./myscript.sh

User, Rights & Permissions



rwxr-xr-x

เจ้าของ (Owner)

กลุ่ม (Group)

บุคคลอื่น (Others)

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์:

- r (Read/อ่าน)
- w (Write/เขียน)
- x (Execute/รันโปรแกรม)

Network & Connectivity Map



Connectivity (การตั้งค่าผ่าน GUI):
เข้าถึงผ่าน Settings → Network.
ตั้งค่า Wi-Fi, เชื่อมต่อ VPN, ดู IP
Address ปัจจุบัน, ตั้งค่า IP แบบ
Static และ Proxy.

**Ubuntu
24.04
Node**

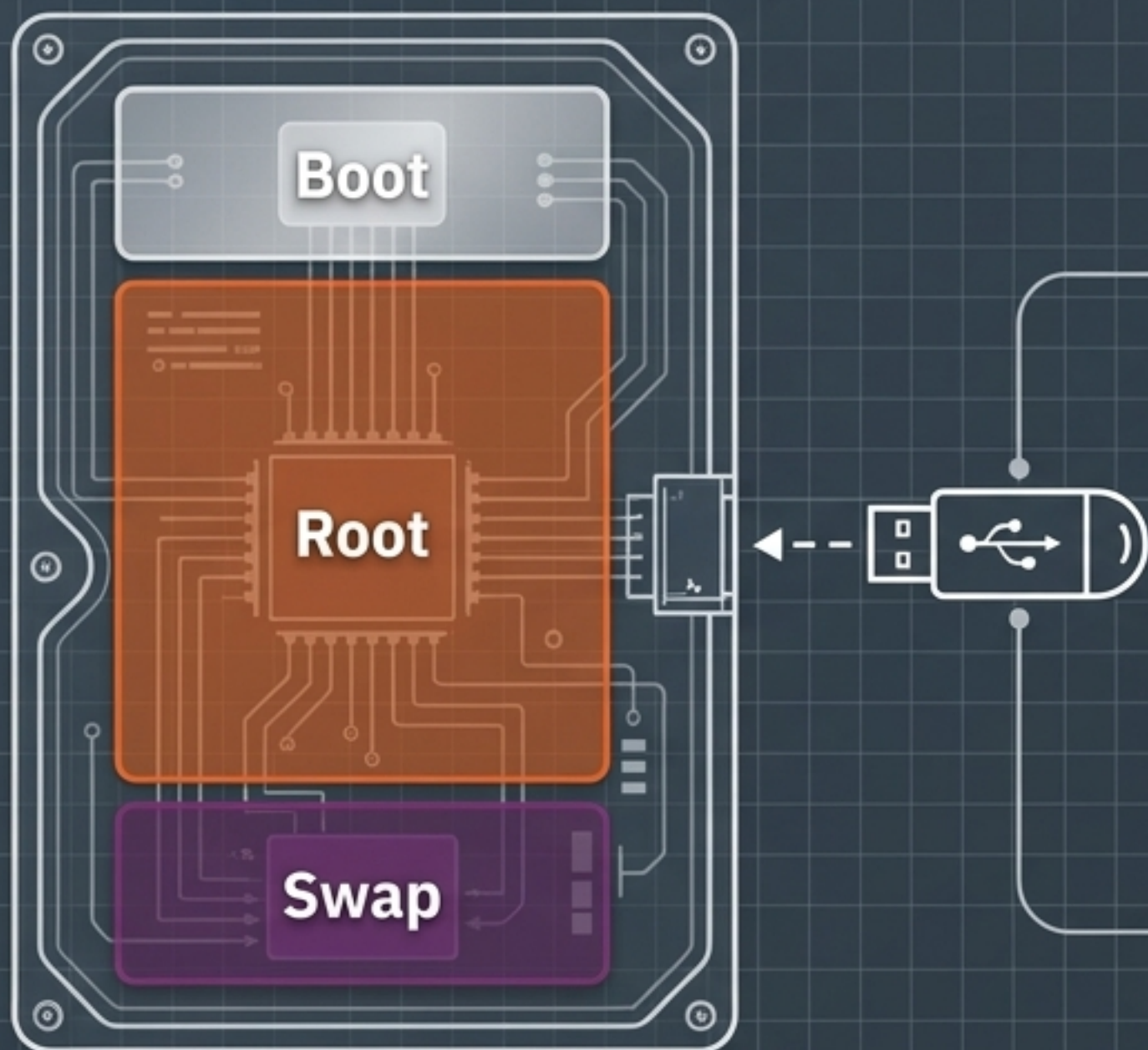


**The Shield (UFW -
Uncomplicated Firewall):**
ระบบป้องกันเครือข่ายพื้นฐาน
(เปิด/ปิดพอร์ตการเชื่อมต่อ).



Terminal Quick Network:
คำสั่งเครือข่ายพื้นฐานเพื่อเช็คสถานะการเชื่อมต่อ.

Disk & Partition Architecture



X-Ray

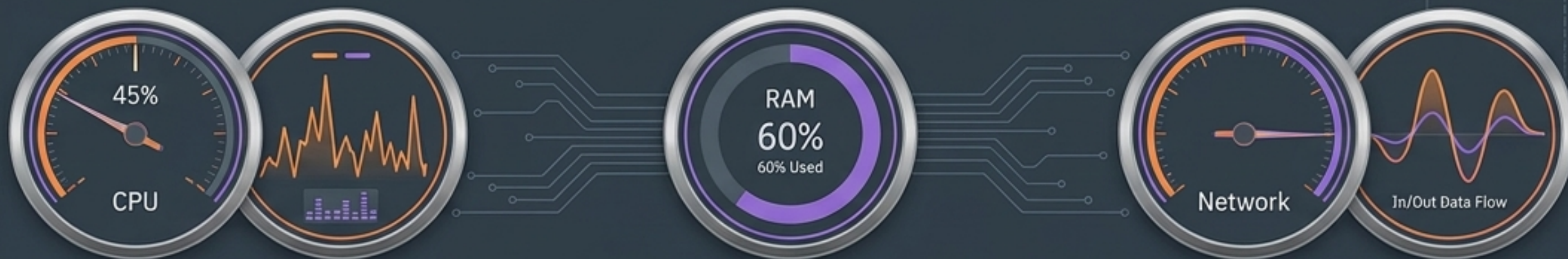
GNOME Disks (เครื่องมือจัดการดิสก์)

- เข้าถึงโดย: กด Super → พิมพ์ Disks
- ฟังก์ชันหลัก: ดูข้อมูลพาร์ติชัน, ฟอแมตไดรฟ์, สร้าง Disk Image
- **SMART Data:** ระบบตรวจสอบสุขภาพของฮาร์ดดิสก์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

Mount / Unmount & USB

- **Mount:** การทำให้ระบบมองเห็นและเข้าถึงไดรฟ์
- **USB Auto-mount:** Ubuntu แมนจ์ USB อัตโนมัติเมื่อเสียบ (ไอคอนปรากฏบน Dash/Files)
- **Safety:** ต้องคลิกขวา → Eject (หรือ Unmount) ทุกครั้งก่อนถอดอุปกรณ์

Process & Resource Monitoring



System Monitor (ศูนย์ควบคุมทรัพยากร)

แท็บ Processes

ตรวจสอบโปรแกรมที่ทำงานอยู่
และบังคับปิด (Kill) แอปที่ค้าง

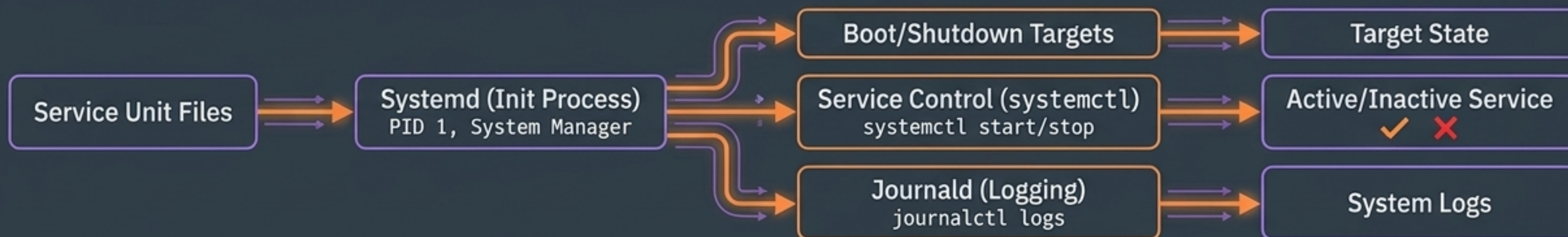
แท็บ Resources

กราฟแสดงการโหลดของ CPU, การใช้
RAM, และปริมาณข้อมูลเครือข่าย

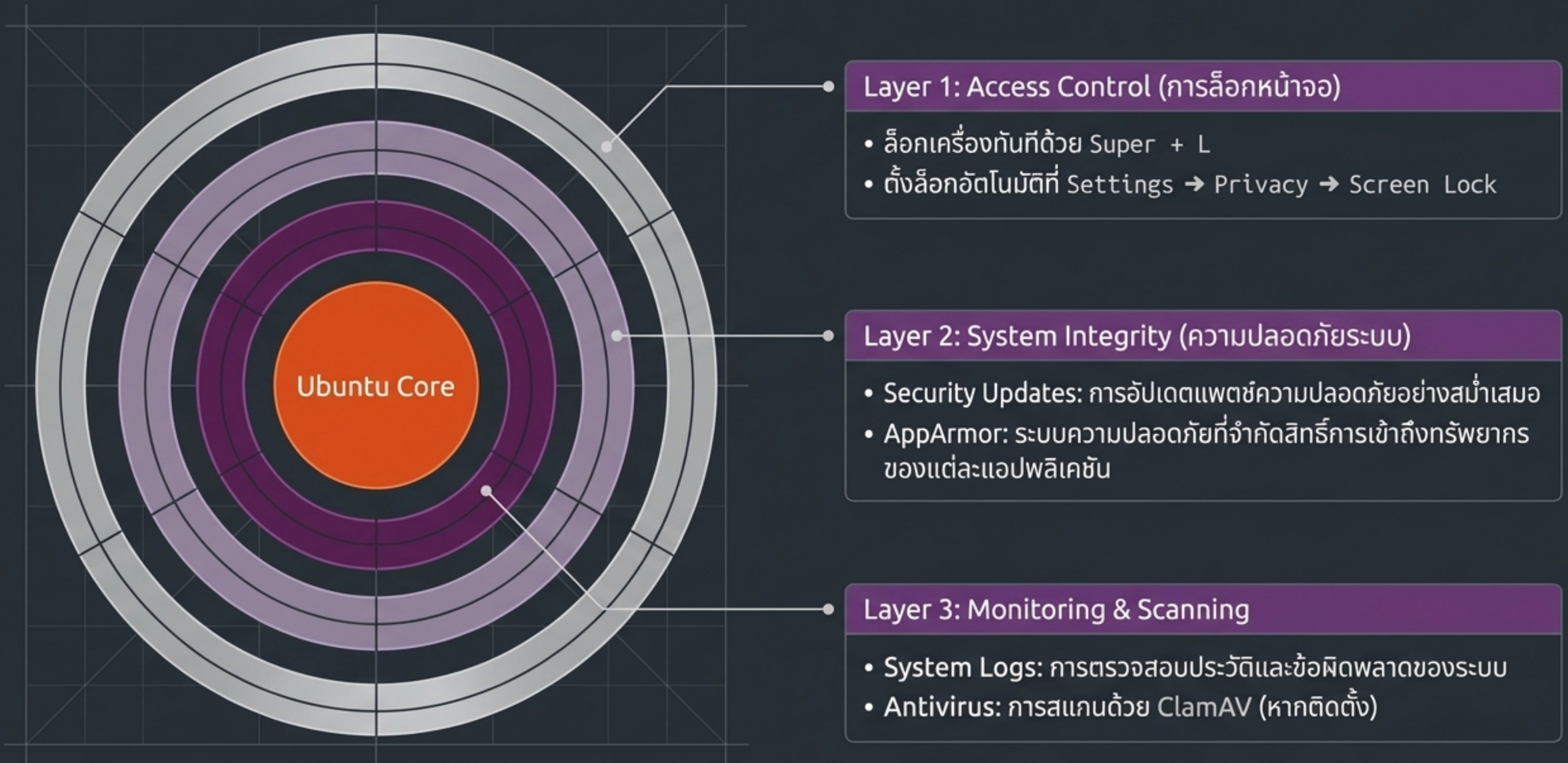
แท็บ File Systems

ตรวจสอบพื้นที่ว่างของดิสก์แต่ละพาร์ติชัน

The Engine Room (Systemd): ระบบจัดการ Service (กระบวนการเบื้องหลัง) ของ Linux ทำหน้าที่เปิด-ปิด Service ต่างๆ ของระบบ



Defense Mechanisms (Security)



The Backup Matrix

What do you want to protect?

Path A: Data Protection (การสำรองไฟล์ข้อมูล)

- **Déjà Dup (GUI)**: ใช้งานง่าย → ตั้งเวลาอัตโนมัติ → เก็บลง Local, Network หรือ Cloud → รองรับการเข้ารหัส
- **Rsync (CLI)**: เครื่องมือ Terminal สำหรับการซิงค์ไฟล์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

Path B: System Protection (การสำรองทั้งระบบ)

- **Timeshift**: เก็บ System Snapshot คล้าย System Restore ของ Windows
- **Best Practice**: เหมาะที่สุดสำหรับการทำ Snapshot "ก่อน" ทำการอัปเดตระบบหรือทดลองแก้ค่าคอนฟิกสำคัญ

Troubleshooting Flowchart



Problem 1: บูตไม่ขึ้น
(Boot Failure)

Action: กด Shift ค้างตอนบูต
→ เข้า GRUB Menu →
Advanced options →
recovery mode → root

Fix: พิมพ์ fsck (ตรวจ
filesystem) หรือ
dpkg --configure -a
(ซ่อมแพ็คเกจ)



Problem 2: ระบบค้าง
(System Freeze)

Action: ตรวจสอบแอปที่ค้างผ่าน System
Monitor หรือใช้คีย์ลัด Terminal



Problem 3: ฮาร์ดแวร์มีปัญหา
(เสียง/Wi-Fi/ไดรเวอร์)

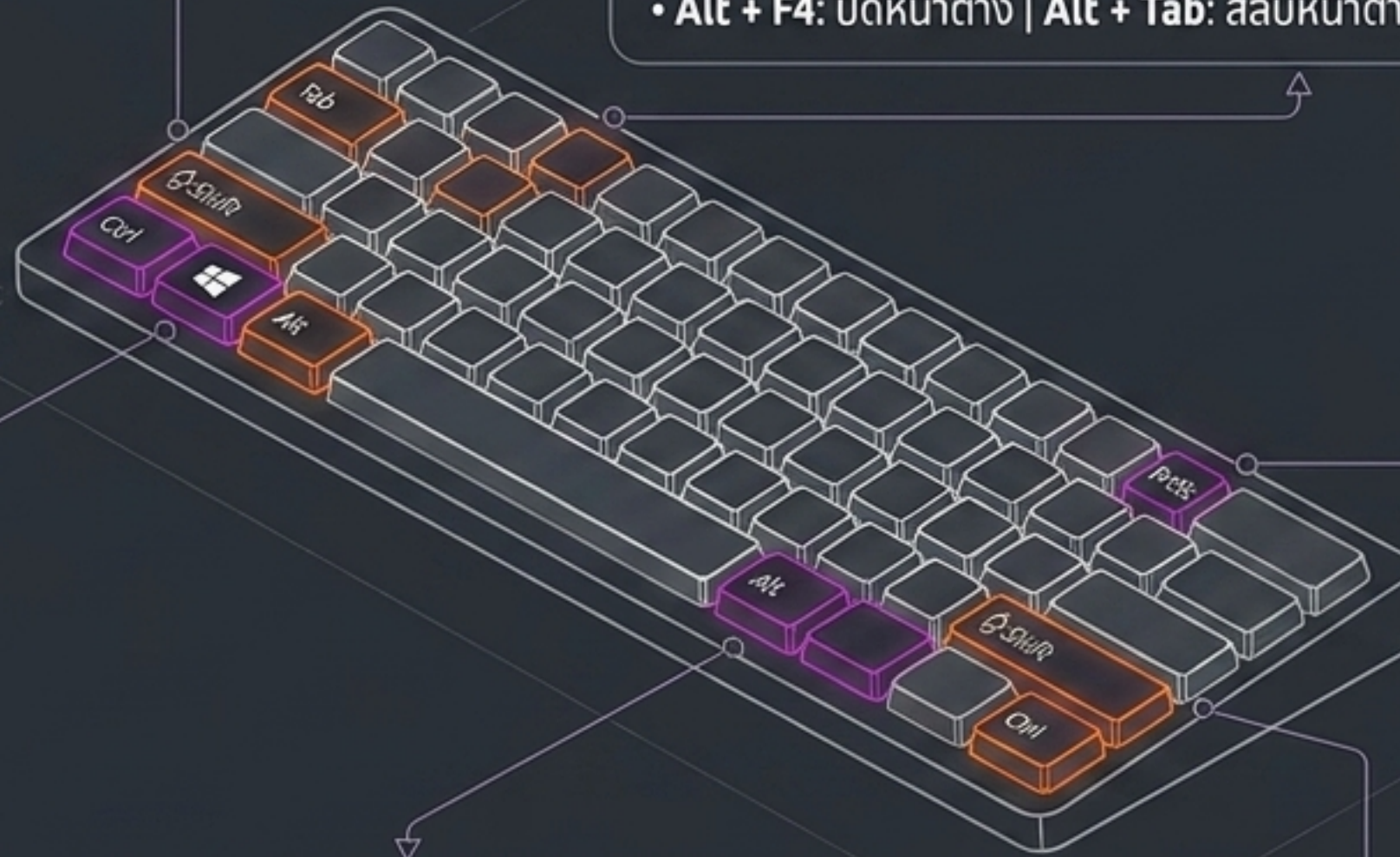
Action:
เช็คการเลือก Output/Input ในตั้งค่าเสียง,
ตรวจสอบการเปิด UFW/Network settings,
ตรวจสอบสถานะไดรเวอร์

The Power User Shortcuts

System & Windows

ปุ่ม Super คือหัวใจ:

- **Super**: Activities Overview | **Super + A**: App Grid | **Super + D**: โหมด Desktop
- **Super + ลูกศร**: จัดหน้าต่างชิดขอบ/ขยายเต็ม | **Super + Tab**: สลับแอป
- **Alt + F4**: ปิดหน้าต่าง | **Alt + Tab**: สลับหน้าต่าง



Terminal & System Control

- **Ctrl + Alt + T**: เปิด Terminal | **Ctrl + C**: ยกเลิกคำสั่ง | **Ctrl + L**: ล้างหน้าจอ
- **Ctrl + Alt + Delete**: เมนู Power Off | **PrtSc**: จับภาพหน้าจอ | **Shift + PrtSc**: จับภาพเฉพาะส่วน

References (แหล่งข้อมูล)

Official Help (help.ubuntu.com), Ask Ubuntu, หรือพิมพ์ man [ชื่อคำสั่ง] ใน Terminal